Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الأحياء
اسم الطالب : الرقم الامتحاني :

التمهيدي ١٤٤٢ هـ – ٢٠٢١ م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١: أ) علل أربعاً ممّا يأتي : (١٢ درجة)
١) تعاني الخلية من الانتفاخ عند وضعها في محلول واطئ التركيز .
٢) للمثانة القابلية على التمدد والانكماش .
٣) ينتج من الانقسام الاختزالي الأول للخلية البيضية الأولية خليتان غير متساويتين بالحجم .
٤) في الاقتران البكتيري تبقى الخلية المعطية دون نقصان في مادتها الوراثية .
٥) يقوم النسيج الكولنكيمي بالدعم والتقوية .

ب) ما منشأ كل ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)
البوغ الفعّال ، الثرومبوبلاستين ، النواة المندمجة ، الجسم الأصفر .

س٢: أ) املأ الفراغات لأربعٍ من العبارات الآتية : (٨ درجات)
١) ..... تركيب يقع عند قاعدة الهدب أو السوط في الخلايا التي تحوي أهدابا أو أسواطا .
٢) ..... خلايا مغزلية الشكل توجد في دم الطيور والبرمائيات تقابل الصفيحات الدموية في دم الثدييات .
٣) ..... تركيب كيسي اسطواني أو بيضوي توجد داخله حبوب اللقاح .
٤) ..... تركيب قلبي الشكل أخضر اللون يحمل الإركيكونيوم والإنثريديوم وينمو من طرفه المذبب أشباه الجذور .
٥) ..... عضيات تشكل مراكز لتحول سكر الكلوكوز إلى سكريات متعددة .

ب) اذكر ثلاثة فروق بين كل ممّا يأتي : (أجب عن اثنين فقط) (١٢ درجة)
١) البلاستيدة الخضراء والمايتوكوندريا . ٢) العضلات الملساء والعضلات الهيكلية .
٣) نباتات ذوات فلقة واحدة ونباتات ذوات فلقتين .

س٣: أ) عرّف أربعةً ممّا يأتي : (١٢ درجة)
الكروموسومات ، الخلية البدينة ، الحوصلة المبيضية ، الإخصاب المزدوج ، الثمار المتجمعة .

ب) ارسم مع التأشير خلية بدائية النواة (البكتريا) تتضح فيها المنطقة النووية . (٨ درجات)

س٤: أ) عيّن موقع وأهمية أربعة ممّا يأتي : (٨ درجات)
المادة الحاملة ، حبيبات نسل ، الميسم ، الجسيم الطرفي ، قنوات فولكمان .

ب) ارسم مع التأشير نسيج اللحاء . (٦ درجات)

جـ) ما الجسيمات الحالة ؟ وما الوظائف التي تؤديها ؟ (٦ درجات)

س٥: أ) في أي دور أو طور يحدث ما يأتي ؟ (أجب عن أربعة فقط) (٨ درجات)
تكوين البروتين ، تناقص عدد التصالبات ، الإيثاق ، التعابر ، تكوين الصفيحة الخلوية .

ب) اشرح عملية تكوين حبوب اللقاح . (٦ درجات)

جـ) ما نوع النسيج لكل ممّا يأتي ؟ (٦ درجات)
الحبل السري ، الرغامي ، بطانة الإحليل .

س٦: أ) ماذا يحدث في الحالات الآتية ؟ (أجب عن اثنين) (٦ درجات)
١) وجود الخصيتين داخل تجويف البطن في ذكر الإنسان .
٢) غياب الأهداب في بطانة قناة فالوب .
٣) حقن أو رش مبايض بعض الأزهار بهرمونات نباتية خاصة .

ب) عدّد مراحل تكوين الجنين في نباتات ذوات الفلقتين . (٦ درجات)

جـ) اشرح عملية التكاثر اللاجنسي في البراميسيوم . (٨ درجات)

@sadshelp



"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

iraqedu.net @sadshelp

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـع الاحتياجات
الدراسـية للـطلاب فـي جميـع انحـاء العـراق

iraqedu.net @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

الدور / التمهيدي

اسم المادة / الأحياء

الفرع / العلمي / الأحياء

جواب السؤال (الأول) فرع (٢)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س١	ص٨٥	علل أي مما يأتي .	١٧ درجة
		١- يعاني هذا المحلول تسمى بتركيز منخفض من المواد الذائبة مقارنة بالمواد الذائبة في سايتوبلازم الخلية الموجودة فيه فأن الخلية سوف تكتسب الماء وقد يؤدي دخول الماء الى انتفاخ الخلية .	٣
	ص٦٤	٢- لان بطانة المثانة تتكون من نسيج طلائي متحول يسمح للارضاء بالتمدد والانكماش دون حصول اي تلف او تمزق	٣
	ص٩١	٣- بسبب الانقسام السايتوبلازمي غير المتساوي	٣
	ص٩٦	٤- حيث يتم الشريط الذي انفصل جزء منه نفسه في الخلية المعطية	٣
	ص٥٥	٥- يساعدها في ذلك تفلط جدران فجواتها وطريقة توزيعها في النبات .	٣

درجات كل فقرة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ الدور / البرهيني

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س١		ما تنشأ كل مما يأتي .	٨ درجات (درجتان لكل نقطة)
	ص١١١	● اليوغا الفعالة ⟵ الانقسام الاختزالي للخلية الام للاوغ الكبيرة .	
	ص١٧٧	● الثرومبوبلاستين ⟵ الصفيحات الدموية	
	ص١٠١	● النواة المندمجة ⟵ اندماج النواة الذكرية الاولية مع النواة الانثوية الاولية	
	ص١٤٤	● الجسم الاصفر ⟵ من بقايا الحوصلة المبيضية المتزقة	

ملاحظة / في الفقرة الاولى اذا لم يذكر الطالب الانقسام الاختزالي يعطى درجة كاملة .

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الدراسة الاعدادية

٢
رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧

الدور / الثاني

اسم المادة / علوم

الفرع / العلمي / الادبي

جواب السؤال (الثاني) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		املأ الفراغات لاربع من العبارات الاتية :	٨ درجات لكل فقرة درجتان
١	ص ٥١	١- الجسيم الحركي او الجسيم القاعدي	
٢	ص ٧٧	٢- الخلايا الخشرية	
٣	ص ١٠٨	٣- الملك	
٤	ص ١٠٦	٤- الثالوس الورقي	
٥	ص ١٨	٥- البلاستيدات عديمة اللون	

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الدراسة الاعدادية

رقم الصفحة ٤

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ الدور / الدور التمهيدي

اسم المادة / ..الاحياء.. الفرع / ..العلمي/الاحياء..

جواب السؤال (الثاني) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		اذكر ثلاثة فروق بين كل مما يأتي : (اجب عن اثنين فقط)	
		١- البلاسيدات الخضراء والمايتوكوندريا	
		البلاسيدات الخضراء / المايتوكوندريا	١٢ درجة
س١ ف١		١- عضيات خلوية تظهر باشكال واحجام مختلفة منها البيضوي والكأسي والكلوي والنجمي وغيرها / ١- تراكيب كروية او حبيبية	
		٢- توجد في سايتوبلازم الخلية النباتية / ٢- توجد في جميع الخلايا حقيقية النواة	٦ درجات
		٣- وظيفتها البناء الضوئي / ٣- وظيفتها التنفس الخلوي واشاع الطاقة	
		٤- تحتوي على صبغات خضورية وصبغات اخرى مساعدة وانزيمات / ٤- تحتوي على الانزيمات التنفسية	ثلاث فروق فقط
		٥- يوجد داخل الغشاء المزدوج تركيبان هما المديرة او الكرانوم والسدن او اكثر / ٥- تلون الطبقة الداخلية للغشاء المزدوج الاعراف	

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ٥

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

الدور / الجهد الذاتي

اسم المادة / الاحياء

الفرع / العلمي / الادبي

جواب السؤال (الثاني) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	٧٦ ٧٨ ص	٢) العضلات الملساء والعضلات الهيكلية	
		العضلات الملساء	العضلات الهيكلية
		١- خلاياها اذا الياف مغزلية الشكل مدببة (مستدقة) النهايتين سميكة عند الوسط ورقيقة (نحيفة) في النهايات	١- خلاياها اسطوانية الشكل غير متفرعة
		٢- يكون النواة صغير وقصير	٢- يكون النواة كبير وطويل ويمتد الاحيان يمتد على طول العضلة
		٣- خيوط العضلية متعرجة غير مخططة	٣- خيوط العضلية منتظمة ذات خطوط مستعرضة
		٤- النواة خلية مفردة مركزية الموقع	٤- متعددة الانوية وتكون الانوية محيطية الموقع
		٥- فعلها لا ارادي	٥- فعلها ارادي
		٦- يحاط الليف العضلي بغشاء عضلي	٦- يحاط الليف العضلي بغشاء وهو يختلف عن الغشاء العضلي الذي يحيط الليف العضلي الاملس
		٧- توجد في جدران الامعاء والمعدة والاوعية الدموية وغير ذلك من الاعضاء الداخلية المجوفة	٧- ترتبط مع العظام بواسطة اوتار

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١

اسم المادة / احياء

الدور / الاول

الفرع / العلمي / الادبي

جواب السؤال (الثاني) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
٢-	ص ١٠٨	نباتات ذوات فلقة واحدة ونباتات ذوات فلقتين	٦ درجات لكل ثلاث فروق فقط
		نبات ذو فلقة واحدة	نبات ذو فلقتين
		١- ذو ورقة جنينية واحدة	١- ذو ورقتين جنينيتين
		٢- اجزاء الزهرة ثلاثية او مضاعفات الثلاثة	٢- اجزاء الزهرة رباعية او خماسية او مضاعفات الاربعة او الخمسة
		٣- حبة اللقاح ذات ثقب واحد	٣- حبة اللقاح ذات ثلاث ثقوب
		٤- غالباً عشبية	٤- عشبية او خشبية
		٥- تعرق الاوراق متوازي	٥- تعرق الاوراق شبكي
		٦- الجذر ليفي	٦- الجذر وتدي

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٠٧/٢٠٠٨

اسم المادة / الاحياء

الدور / البديل

الفرع / العلمي / الادبي

جواب السؤال (الثالث) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
١-	ص ٤٠	عرف أربعة هيدايتي الكروموسومات :- وهي عبارة عن تراكيب عضوية كروية الشكل تنشأ من الشبكة الكروماتينية أثناء الانقسام الخلوي وهي تحمل الجينات (المورثات) التي تتم بواسطتها انتقال الصفات الوراثية ولها دور في التكاثر والبناء والنمو وغيرها.	٤ درجات لكل تعريف ثلاث درجات
٢-	ص ٦٧	الخلية البدائية :- وهي خلية واسعة الانتشار ضمن الاسرة الطحالبية تكون كروية الشكل كبيرة الحجم وسايتوبلازم محبب نواتها صغيرة لامركزية ولها ولاحقة تكوين الهستامين والهيبارين	
٣-	ص ٩١	الحوصلة المنوية :- وهي تركيب يتكون في كثير من الحيوانات وخاصة الفقريات منها وتتكون هذا التركيب من خلية البويضة الاولية محاطة بخلايا صغيرة تدعى الخلايا الحوصلية	

يتبع

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

٨
رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١

الدور / الرسمي

اسم المادة / الاحياء

الفرع العلمي / الاحياء

جواب السؤال (الثالث) فرع (ج - د)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
٤-	ص ١١٤	الاخصاب المزدوج : هو عملية اتحاد نواة احدى الخليتين الذكريتين مع نواة خلية البيضة لتكوين بيضة الملقحة الزيجة (٤س) واتحاد نواة الخلية الذكرية الثانية مع النواتين القطبيتين مكونة نواة السويداء (٧س) وهو يمثل احد سمات او ميزات النباتات الزهرية.	١ لكل تعريف ٢
٥-	ص ١١٧	الثمار المتجمعة : وهي الثمار المتكونة من تحريلات عديدة منفصلة وهي تنشأ من زهرة واحدة تتربط بالثمرات معاً بنفت واحد كما في التوت الاسود.	

iraqedu

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١

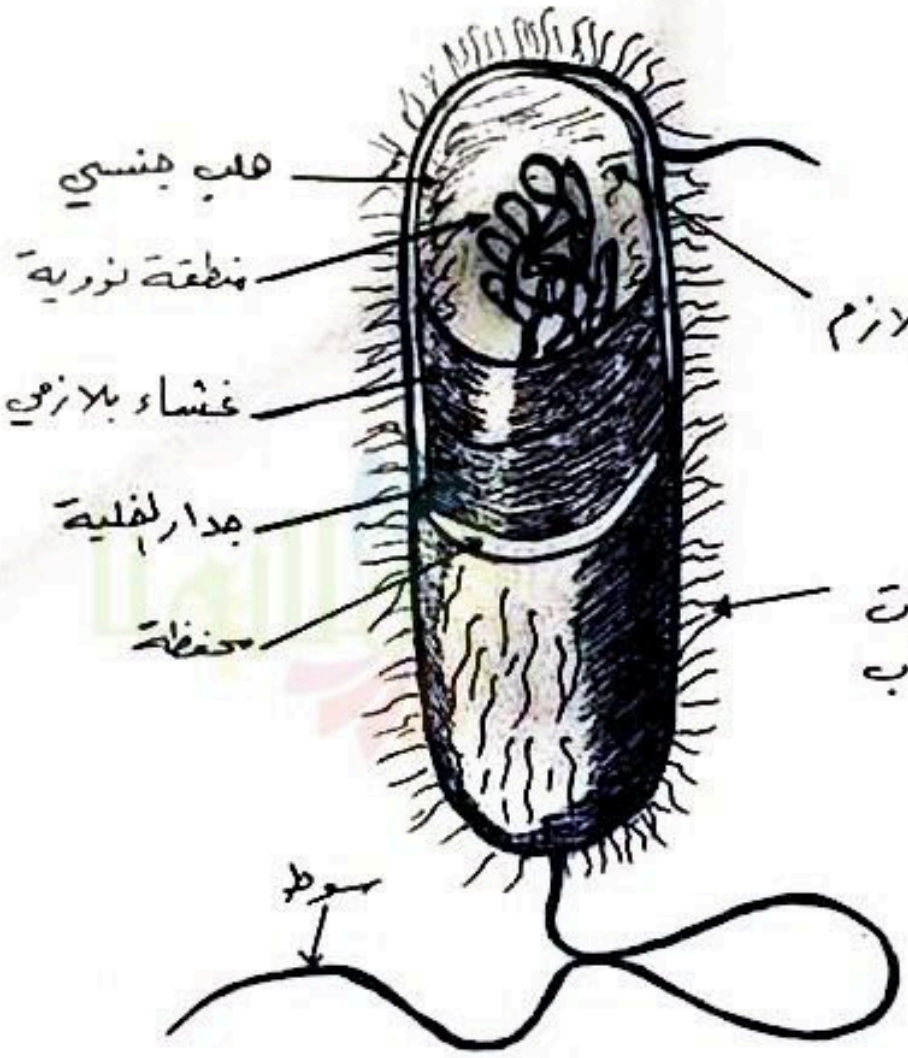
الدور / الرحيمين

اسم المادة / الاحياء

الفرع / العلمي الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الثالث	ص١١	أ/ رسم مع تأشير خلية بدائية النواة (بكتريا) تتضح فيها المنطقة النووية (DNA)	٨ درجات
مركب ب			٤ درجات للرسم
			٤ درجات للتأشير
ملاحظة			
يكتفي الصحح بأربع تأشيرات فقط			



شكل (١-٩) ص١١

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

١٠
رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

الدور / الصباحي

اسم المادة / الاحياء

الفرع العلمي / الادبي

جواب السؤال (الرابع) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي			الدرجة
		عين موقع وأهمية اربعة مما يأتي			
		اسم التركيب	الموقع	الأهمية	
	ص٤٥ فصل ١	المادة الحاملة	غشاء الخلية	تتحد مع مادة اخرى (جزيء أو أيون) تقابلها الخلية وتتحرك باتجاه السطح الداخلي للغشاء حيث تنفصل المادة المنقولة داخل السايتوبلازم	٨ درجات
	ص٨٠ فصل ٢	حبيبات نسل	سايتوبلازم الخلية العصبية (العصبونة)	مراكز لتجمع البروتين	درجتان لكل اجابة صحيحة مع ترك واحدة
	ص١٠٨ فصل ٣	الميسم	المدقة (الاجزاء الانثوية في الزهرة)	تسهيل عملية التصاق حبوب اللقاح واتمام عملية التلقيح	
	ص١١٦ فصل ٣	الميسم الطرفي	الحافة الابهرية للقبعة الرأسية في النطفة الناضجة	تكوين مواد ذات طبيعة انزيمية تعمل على تحلل الغشاء البيضي عند ملامسة النطفة البويضة	
	ص٧٢ فصل ٢	قنوات نوكلان	العظم الصدغي	ربط قنوات هافرس مع بعضها	

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

١١
رقم الصفحة

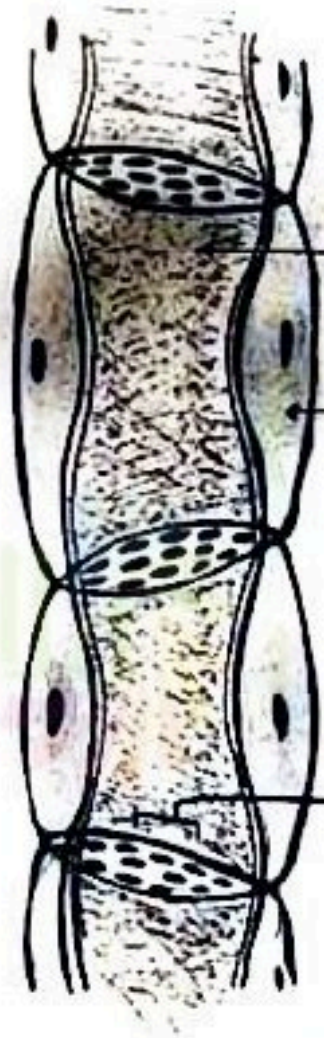
الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

الدور / ...

اسم المادة / ...

الفرع / ...

جواب السؤال (الرابع) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الرابع	ص ٥٧	أ/ هم مع الناشيز نسيج الحاء	٦ درجات
ثانيا			٣ درجات للشكل
ب			٣ درجات للتناشيز

ملاحظة
يكتفي المصحح بثلاث تناشيزات فقط

شكل (2-6) ص 57

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

١٢
الم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ الدور / البرمجيات

اسم المادة / الاحياء القرع / العلمي / الاول

جواب السؤال (الرابع) فرع (ج)

السؤال	الجواب النموذجي	الدرجة
س ١٩ ص ١٠٠	ما الجسيمات الحالة؟ وما الوظائف التي تؤديها؟	
	ج/ هي عبارة عن عضيلات حالة بغشاء احادي الطبقة، وتتوزع اعداداً كبيرة من الانزيمات الحالة (أكثر من ٤٠ انزيم) تكون مسؤولة عن عملية الهضم داخل الخلية، وتوجد الجسيمات الحالة في جميع الخلايا تقريباً وبشكل خاص الخلايا التي تتميز بقابلية البلعمة، مثل خلايا الدم البيض المحببة وتنجز الجسيمات الحالة العديد من الوظائف منها:	٦ درجات موزعة كالاتي درجتان للتعريف الجسيمات الحالة واربع درجات للوظائف بمعدل درجة واحدة لكل وظيفة
	١- تحلل سايتوبلازم الخلية من بعض المركبات الغذائية ومقطع الماتوكوندريا والاجزاء الجوهرية وغير ذلك من الشوائب	
	٢- تؤدي الجسيمات الحالة دوراً مهماً في عملية التحول المتكيف في البرمائيات وعلى سبيل المثال انتشار ذنب ويرقات (يرقات) الضفادع عند تحولها الى الضفادع بالكامل وتتم هذه العملية من خلال تحرر الانزيمات من الجسيمات الحالة الى سايتوبلازم الخلية وينتج عن ذلك هضم محتويات السايتوبلازم من البروتينات الكبيرة وبالتالي موت الخلية بعملية يطلق عليها التحلل الذاتي، وتساهم هذه العملية في تحلل اجسام الكائنات الحية بعد موتها.	
	٣- تعمل على تحليم الخلايا المكونة لها، عند موت الكائن الحي	
	٤- تدمير العناصر الغريبة من البيئة من خلال عملية التحلل الذاتي	

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الدراسة الاعدادية

١٤
ام الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨

الدور / المهيدي

اسم المادة / .....الاحياء.....

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٥	ص١١	اشرح عملية تكوين حبوب اللقاح	٦ درجات
	نص	تمر الخلايا الام للابواغ الصغيره بعملية انقسام اختزالي ينتج عنه اربعة ابواغ صغيره والتي تكون احاديه المجموعه الكروموسومية (ن)، تنفصل الابواغ الصغيره الاربعه بعضها عن بعض وتتخذ شكلاً مميزاً حسب نوع النبات تنقسم نواة البوغ الصغير انقساماً اعتيادياً وتحاط كل من النواتين الناتجتين بالسايتوبلازم مكونة خليه ابوبيه وخليه مولده تطلق عليها في هذه المرحله (حبة اللقاح) وهي تمثل الطور المشيجي الذكري غير الناضج.	

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

١٥
رقم الصفحة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١

الدور / المستهدي

اسم المادة / ...الاحياء...

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع (ج)

السؤال	الصف	الجواب النموذجي	الدرجة
س٥		ما نوع النسيج لكل مما يأتي :-	٦ درجات لكل نقطة درجتان
	ص٦٩	① الحبل السري / نسيج ضام مطاطي .	
	ص٧٥	② الرغامى / غضروف شفاف أو زجاجي .	
	ص٦٥	③ بطانة الاحليل / نسيج ظهاري مطبق عمودي	

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الدراسة الاعدادية

رقم الصفحة ٦

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / العلمي / الادبي

جواب السؤال (السادس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
١-	١٢٩ ص	ماذا يحدث في حالات الاتية؟ (اجب عن اثنين) وجود الخصيتين داخل تجويف البطن في ذكر الانسان ج/ عدم انتاج او تكوين البروتين	٦ درجات لكل فرع ثلاث درجات
٢-	١٤١ ص	غياب الاهداب في بطانة قناة فالوب ج/ عدم دفع البيض في مسيرته (خلال قناة البيض)	
٣-	١١٦ ص	حقن او رش مياض بيض لازهار بالهرمونات النباتية خاصة ج/ تكوين ثمار عذرية الاصناعية بدون بذور.	

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الدراسة الاعدادية

١٧ رقم الجلوس

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٠٦/٢٠٠٧

الدور / التمهيدي...

اسم المادة / ..الاحياء.....

الفرع / العلمي / الجديد

جواب السؤال (السادس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	١١٤ صـ نفس	عدد مراحل تكوين الجنين في نباتات ذوات الفلقتين. ١- مرحلة تكوين الزيجة ٢- مرحلة الجنين الاولي ٣- مرحلة التكور (الكرة) ٤- مرحلة القلب ٥- مرحلة الكوتيليدون ٦- مرحلة الجنين الناضج ملاحظة / يجب أن تكتب المراحل بالتسلسل	٦ درجات لكل تفرع واحد

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

١٦
اليوم السادس

مركز فحص وزارة التربية الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

الدور / الجمهوري

اسم المادة / الاحياء

الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٦	ص٩٨ ص٩٩ نص	اشرح عملية التكاثر اللاجنسي في البراميسيوم تكاثر البراميسيوم لاجنسياً بالانقسام الثنائي المستعرض وكالاتي :- ① يبدأ الانقسام بأنقسام النواة الصغيرة انقساماً اعتيادياً. ② مع انقسام النواة الصغيرة الى نواتين تتجه كل منها الى طرف متضاد من اطراف البراميسيوم وفي نفس الوقت تستطيل النواة الكبيرة ويظهر برعم الفم الخلوي. ③ تنقسم النواة الكبيرة انقساماً مباشراً الى نواتين وتتجهان الى طرفي الخلية (البراميسيوم). تكون أخدود فمي جديد وتظهر فجوتان منقلصتان جديدتان كما يحصل تضفر في جسم البراميسيوم ليعود الى الانقسام. ④ ينقسم البراميسيوم الى براميسومين بنوتين (جديدتين).	٨ درجات